CTCPU parçaları

James Augustus

Özet

Bu işe renkten başladım: üç ışık kanalı sekiz renk, sekiz renk bir sekizlik hane eder. Hikâyesi Hücre belgesindedir. CTCPU'yu basit bir seçim üzerine kurdum. Toplama için sayının normal sekizlik basamaklarını tutuyorum. Sayının yapısı çarpma, bölme ya da kökte işe yarayacaksa gölgesini, yani küçük asallara göre üslerini hazırlıyorum. Bu klasör, işlemcinin parçalarını en küçüğünden başlayarak anlatır. Her parçanın kendi klasörü, kendi belgesi ve çizimleri vardır. Bu çalışmaya Hunter adıyla devam ettim. Güncel tasarımı, açık kalan işleri ve önceki tasarımlardaki parçaları ayırarak yazıyorum.

İçindekiler

Bölüm	Başlık
1	Okuma sırası
2	Güncel düzen
3	Bütün parçalar ve durumları
4	Önceki tasarımlardaki parçalar
5	Belgelerin biçimi

1. Okuma sırası

Sıra	Parça	Klasör	Ne anlatır
1	Hücre	Hucre	üç bit, bir sekizlik hane, sekiz renk
2	Register	Register	8 satır × 8 hücre, 192 bit, satırların görevleri
3	Resolver	Resolver	çalışan ve sınanmış Resolver biçimleri
		Dişli modeli	Resolver'ın kadran ve çarklarla kare kare anlatımı
		Resolver deneyleri	kodda uygulanmamış Resolver biçimleri
4	ALU	ALU	iki katman: gölge ve düz
	Toplayıcı	ALU/Toplayici	hizalama, elde zinciri
	Çarpma ve bölme	ALU/Carpma_Bolme	üs aritmetiği, kesir, rough çarpım
	Karekök	ALU/Karekok	üs yarılama, sembolik kök, sürekli kesir
5	Türler	Turler	sekiz tür kodu ve durumlar
6	Çekirdek	Cekirdek	parçaların birleşmesi, bir komutun yolculuğu

Komut biçimleri ISA belgesindedir.

2. Güncel düzen

Tek çekirdek, tek iş parçacığı ve sekiz register kullanıyorum: $R0...R7$. Her register sekiz hücreli sekiz satırdır. Bir hücre üç bittir. Bir satır 24 bit, bir register 192 bit, sekiz register birlikte 1536 bittir. Bu 192 bitin içinde sayının başka gösterimleri ve ona ait bilgiler de vardır. Register, 192 bitlik bir tamsayı tutmaz. Sayının kendisi ilk satırda, sekiz hanededir. Gölge satırlarının bir üssün sekizlik hanelerini mi yoksa merdiven katlarını mı tutacağı ve bunların birleşik kayda nasıl yerleşeceği açıktır. Gölge sistemi bir sayıyı hem $2^k \pm r$ gibi bir binom olarak tutabilir hem de çarpanlarına ayırabilir. Bu, tasarladığım işlemcilerden birinin özelliği ve taban aritmetiği de yapabiliyor. Resolver'ın biçimleri üzerinde FPGA'da deneyler yapılacak.

3. Bütün parçalar ve durumları

Parça	Ne yapar	Durum
Hücre (xbit)	üç bitte 0..7 arası bir sekizlik hane	güncel
Register $R0..R7$	sayının bütün kaydı, 192 bit	güncel
rm	sayının sekiz hanesi	güncel
$rs1..rs4$	gölge: sayaç biçiminde üssün sekizlik haneleri, merdiven biçiminde katlar ve kesilen haneler	birleşik kayıt açık, katlı merdivenin kodu açık
rc	rough önbellek	güncel, geri okumadaki kesin rolü açık
$rpow$	ölçek beyanı	güncel, hücre yerleşimi açık
$rtyp$	tür ve durumlar	tür hücre 0'da, diğer hücreler açık
Resolver	yedi asalı sınar, üsleri sayar, artığı kat kat indirir	ilk aşama ve dişli modeli sınandı, katlı iniş kodda yok
Toplayıcı	toplama, çıkarma, karşılaştırma	güncel
Çarpma ve bölme	üs toplama ve çıkarma, kesir çifti	güncel, rough çarpım düz yolda
Karekök	üs yarılama, sembolik kök, hane hane kök	güncel
Kontrol	program sayacı, komut çözücü, saat	görevleri tanımlı, zamanlaması açık
ISA	işlem kodları, mod bitleri	Hunter taslağı, açıkları var

4. Önceki tasarımlardaki parçalar

Aşağıdaki parçalar önceki tasarımlarda vardı. Güncel 192 bit düzende yerleri henüz belirlenmedi ya da başka bir alanın içinde düşünülüyor.

Parça	Önceki tasarımda	Güncel 192 bit düzende
Durum alanı (FLAG)	sekiz durum biti ayrı bir alanda	durumlar $rtyp$ içinde düşünülüyor, hücre yerleşimi açık
VLINK	137 bitlik register'da üç bitlik bağlantı alanı	yeri belirlenmedi
137 bitlik register	önceki kayıt düzeni	8×8 hücreli 192 bit düzen kullanılıyor
Ayrı kontrolcü (PCCPU)	komutları dağıtan ayrı birim	tek çekirdekli tasarımda yeri belirlenmedi
Taşma zinciri	komşu register'lara elde taşıma	bağlantısı ve son ucu açık
Küp, lider ve işçiler	birlikte çalışan birçok çekirdek	güncel tasarım tek çekirdekli, çok çekirdek açık
Sadeleştirme eleği	eş çarpan ve sıfır gibi sadeleşme fırsatlarını bulma	Temmuz tasarımında tanımlı, güncel yerleşimi açık
Açma kipleri, kesir ve karantina çifti	sembolik açılım ve istisnalar	Temmuz tasarımında tanımlı, güncel yerleşimi açık
Öğretim modeli (NAND, toplayıcı, IAR, IR, ACC, BUS, RAM)	komut yürütmesini görünür kılan model	ayrı bir öğretim modeli olarak duruyor

5. Belgelerin biçimi

Her parça belgesi aynı düzeni izler: özet, tanımlar, mekanizma, programla hesaplanmış örnekler, kayıtlı ve yeniden çalıştırılmış ölçümler, sınırlar ve açık kalanlar. Çizimler siyah beyazdır ve örneklerdeki her değer çizimi üreten programın hesabıdır. Eski çalışmalardan gelen ölçümler "kayıtlı ölçüm" diye, yeniden çalıştırılan testler tarihiyle belirtilmiştir.

James Augustus, 2026. CC BY 4.0 lisansıyla. https://github.com/JamesAugustus/ctcpu-hunter